



Clase 2

Plano Cartesiano, Relaciones y Gráficas Básicas

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 1

Parte 1: Plano Cartesiano y Definición de Función

Geometría Analítica en el Plano

Fórmulas fundamentales dados $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$

- Distancia euclídea: $d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- Punto medio: $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
- Pendiente de la recta: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2)$

Relaciones entre rectas con pendientes m_1 y m_2

- Paralelas: $L_1 \parallel L_2 \iff m_1 = m_2$
- Perpendiculares: $L_1 \perp L_2 \iff m_1 \cdot m_2 = -1 \iff m_2 = -\frac{1}{m_1}$

Concepto Formal de Función

Definición de función

Una función $f : A \rightarrow B$ es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento $x \in A$ (**dominio**) **exactamente un único** elemento $y = f(x) \in B$ (**codominio**).

- **Dominio ($\text{Dom}(f)$):** Conjunto de todas las entradas admisibles en $\mathbb{R}$.
- **Rango o Imagen ($\text{Ran}(f)$):** Conjunto de todas las salidas reales efectivas:

$$\text{Ran}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in \text{Dom}(f), f(x) = y\}$$

Prueba de la recta vertical

Una curva en el plano cartesiano representa la gráfica de una función si y solo si **ninguna recta vertical** intersecta la curva en más de un punto.

Restricciones Algebraicas para el Dominio

Las 3 restricciones básicas en los Reales ($\mathbb{R}$)

❶ **Fracciones / Denominadores:** $\frac{P(x)}{Q(x)} \implies Q(x) \neq 0.$

❷ **Raíces de índice par:** $\sqrt[2n]{g(x)} \implies g(x) \geq 0.$

❸ **Logaritmos:** $\log_a(g(x)) \implies g(x) > 0.$

Cociente Incremental (Fundamento del Cálculo Diferencial)

Para cualquier función $f(x)$, la razón de cambio promedio en $[x, x + h]$ es:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \quad (h \neq 0)$$

Ejercicios de Clase – Parte 1

Ejercicio 1

Ejercicio 1 ★

Calcula la distancia entre los puntos $A(-3, 5)$ y $B(5, -1)$, y encuentra las coordenadas de su punto medio M .

Ejercicio 2

Ejercicio 2 ★

Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto $P(2, -3)$ y es perpendicular a la recta $3x - 4y + 8 = 0$.

Ejercicio 3

Ejercicio 3 ★

Dada la función $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, calcula y simplifica:

$$f(-2), \quad f\left(\frac{1}{2}\right), \quad f(a+1)$$

Ejercicio 4

Ejercicio 4 ★★

Determina el dominio maximal de la siguiente función racional:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$$

Ejercicio 5

Ejercicio 5 ★★

Encuentra el dominio y el rango de la función semicircunferencia:

$$f(x) = \sqrt{16 - x^2}$$

Ejercicio 6

Ejercicio 6 ★★

Calcula y simplifica completamente el cociente incremental $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ para:

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 5$$

Ejercicio 7

Ejercicio 7 ★★

Determina el dominio y el rango analítico de la función racional homográfica:

$$f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$$

Ejercicio 8

Ejercicio 8 ★★★

Determina el dominio de la siguiente función irracional:

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x+4}}$$

Asegúrate de estudiar el signo del cociente mediante puntos críticos.

Ejercicio 9

Ejercicio 9 ★★★

Halla el dominio de la función compuesta con radicales anidados:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{\sqrt{25 - x^2}}$$

Ejercicio 10

Ejercicio 10 ★★★

Demuestra analíticamente que los puntos $A(1, 2)$, $B(5, 5)$, $C(2, 9)$ y $D(-2, 6)$ forman los vértices de un rectángulo en el plano cartesiano calculando longitudes de lados y pendientes.

Parte 2: Gráficas de Funciones Básicas

Catálogo de Funciones Madre

Funciones elementales de referencia

Nombre	Ecuación	Dominio	Rango	Simetría
Identidad	$f(x) = x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	Impar (origen)
Cuadrática	$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$[0, \infty)$	Par (eje y)
Cúbica	$f(x) = x^3$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	Impar (origen)
Valor absoluto	$f(x) = x $	$\mathbb{R}$	$[0, \infty)$	Par (eje y)
Raíz cuadrada	$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$	Ninguna
Recíproca	$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	Impar (origen)

Criterios algebraicos de simetría

- **Función Par:** $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in \text{Dom}(f) \implies$ Simétrica respecto al eje y.
- **Función Impar:** $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \text{Dom}(f) \implies$ Simétrica respecto al origen $(0,0)$.

Análisis de la Función Cuadrática

Formas de la ecuación cuadrática

- **Forma general:** $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)
- **Forma canónica (del vértice):** $f(x) = a(x - h)^2 + k$

Coordenadas del vértice $V(h, k)$:

$$h = -\frac{b}{2a}, \quad k = f(h) = c - \frac{b^2}{4a}$$

Concavidad y Extremos

- Si $a > 0$: La parábola abre **hacia arriba** ($\cup$) $\implies$ El vértice $V(h, k)$ es un **mínimo absoluto** ($k = \min f$).
- Si $a < 0$: La parábola abre **hacia abajo** ($\cap$) $\implies$ El vértice $V(h, k)$ es un **máximo absoluto** ($k = \max f$).

Interceptos con los Ejes Cartesianos

Procedimiento general para cualquier función $y = f(x)$

- **Intercepto con el eje y :** Se evalúa $x = 0 \implies (0, f(0))$. Existe como máximo uno.
- **Interceptos con el eje x (Ceros / Raíces):** Se resuelve la ecuación $f(x) = 0 \implies (x_i, 0)$.

Funciones Definidas a Trozos (por Partes)

Son funciones con reglas algebraicas distintas en diferentes intervalos del dominio. Al graficarlas, se debe prestar especial atención a los extremos de cada intervalo (puntos llenos $\bullet$ o huecos $\circ$).

Ejercicios de Clase – Parte 2

Ejercicio 11

Ejercicio 11 ★

Determina analíticamente si cada una de las siguientes funciones es par, impar o ninguna:

a) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$

b) $g(x) = x^3 - 2x$

c) $h(x) = x^2 + 2x - 1$

Ejercicio 12

Ejercicio 12 ★

Halla el vértice y todos los interceptos con los ejes cartesianos de la parábola:

$$f(x) = x^2 - 6x + 8$$

Ejercicio 13

Ejercicio 13 ★

Evalúa y bosqueja la función definida a trozos en el intervalo $[-3, 4]$:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4 & \text{si } x < 1 \\ 5 - x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Ejercicio 14

Ejercicio 14 ★★

Escribe la función cuadrática $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$ en la forma canónica $f(x) = a(x - h)^2 + k$, indica su vértice, eje de simetría y valor extremo.

Ejercicio 15

Ejercicio 15 ★★

Calcula todos los interceptos con los ejes y el vértice de la función valor absoluto:

$$f(x) = |2x - 4| - 6$$

Ejercicio 16

Ejercicio 16 ★★

Encuentra la ecuación general de la parábola cuyo vértice se ubica en $V(3, -2)$ y que pasa por el punto $P(1, 6)$.

Ejercicio 17

Ejercicio 17 ★★

Determina la simetría de las siguientes funciones racionales y con valor absoluto:

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 4}$$

$$g(x) = \frac{|x|}{x^4 + 1}$$

Ejercicio 18

Ejercicio 18 ★★★

Halla los valores de la constante k para los cuales la parábola $f(x) = kx^2 + 4x + (k - 3)$ es tangente al eje x (intersecta en un único punto).

Ejercicio 19

Ejercicio 19 ★★★

Determina el dominio, rango y los puntos de discontinuidad de la función a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Ejercicio 20

Ejercicio 20 ★★★

Un granjero dispone de 60 metros de alambre para cercar un terreno rectangular. Expresa el área del terreno en función del ancho x , determina la parábola resultante y encuentra las dimensiones que maximizan el área encerrada.